

[별표 26] 선택과업 비용 기준 (제60조 관련)

1. 설계도서 및 준공도서가 없는 경우 실측도면 작성비용

- 해당시설물의 정밀안전진단 대가의 10~20%의 범위에서 산정

실측도면 작성범위	적용비율(%)
기본도면(평면도, 종·횡단면도, 입면도 등) 작성시	10
기본도면 + 부재별 상세구조도 등 정밀한 도면 작성시	20

2. 지질조사 : 시추, 시굴, 코어채취, 공내시험, 암반강도시험 등

- 한국엔지니어링진흥협회의 "지반조사표준품셈"에 따름

3. 지반조사 및 탐사 : 시추 또는 오거보링, 공내시험, 시료채취, 토질시험, GPR 탐사, 지하공동, 지층 분석 등

- 한국엔지니어링진흥협회의 "지반조사표준품셈"에 따름

3.1 GPR 탐사

■ 일반사항

- ① 지반조사 표준품셈의 GPR탐사 기준인원수 산정방법을 안전진단 업무에 맞도록 수정
- ② 일반시설물 1km에 대한 GPR탐사 기준인원수에 시설물별 현장조사 인원수 조정비 및 축선장 보정계수 적용
- ③ 야간작업시 표준품셈에 의한 할증 가산

- 일반시설물 1km에 대한 GPR 탐사 기준인원수

(단위 : 고급기술자 기준, 인·일)

세부 과업 수행 항목	단위	기술자 인원수 (인)					인수	소요 일수	비고
		기술사	특급	고급	중급	초급			
1. 현장답사, 자료수집	1식	-	1.0	1.0	-	-	2.0	2.2	외업
2. 자료검토 및 조사계획 수립	1식	-	1.5	1.5	-	-	3.0	3.3	내업
3. 현장이동	1식	-	1.0	1.0	1.0	-	3.0	3.0	외업
4. 현장조사	1km	-	1.0	1.0	1.0	-	3.0	3.0	외업
5. 자료정리 및 결과분석	1km	-	1.0	4.0	-	4.0	9.0	7.6	내업
6. 보고서 작성	1km	-	1.0	3.0	-	-	4.0	4.2	내업
	합계	-	6.5	11.5	2.0	4.0	24.0	23.2	

- 측선장 보정계수(외업 및 내업 인원수에 구분하여 적용)

측정· 분석 보정 계수	1 km 10개소 이상	측선설정·측정, 자료정리 및 결과분석 (개소/km) $k=(1-0.3\log l)l$ $k=(1.3-0.3\log n)n/10$	측선장 (km)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			개소(n)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
			보정 계수	1.00	1.8 2	2.5 7	3.2 8	3.9 5	4.6 0	5.23	5.83	6.4 2	7.00
	1 km 10개소 이하	측선설정·측정, 자료정리 및 결과분석 (개소/km) $k=0.22+0.78l$ $k=0.22+0.078n$	측선장 (km)	0.1이하	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
			개소(n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			보정 계수	0.30	0.3 8	0.4 5	0.5 3	0.6 1	0.6 9	0.77	0.84	0.9 2	1.00
보고서 작성 보정 계수	측선장 측정 개소별	보고서 집필(개소/km) $k=1+0.715\log l$ $k=0.285+0.715\log n$	측선장 (km)	1이하		2		3		4		5	
			개소(n)	10이하		20		30		40		50	
			보정 계수	1.00		1.22		1.34		1.43		1.5	
비고		별도 및 할증적용	도로교통안전원, 교통대책은 공통가설비품적용 별도 적설한냉지대 제설비 별도, 측선설정비 30%이상 할증.										

※ 측정·분석 보정계수에서 10km이상과 10개소이상, 보고서작성 보정계수에서 5km이상과 50개소이상은 각 보정계수 산출식을 적용한다.

※ 측선장(km) 적용은 터널조사 등과 같은 연속적인 조사, 개소(n) 적용은 지장물조사 같은 단속적인 조사를 말한다.

- 시설물별 현장조사 인원수 조정비

시설물	조정비	비 고
일반시설물	1.0	교량, 공용전 터널 및 지하차도, 건축물, 수리시설 등
공용중인 도로터널 및 지하차도	1.5	
공용중인 철도터널	2.0	공용중인 일반철도터널, 도시(고속)철도터널

- GPR탐사 기준인원수 요약

시설종류	측선장 (km)	측선장 1km당 기준인원수					측선장 보정계수					소요인원수		
		외 업		내 업			외 업		내 업			외업	내업	전체
		(1)+(3)	(4)	(2)	(5)	(6)	(1)+(3)	(4)	(2)	(5)	(6)			
일반적인 경우 (현장조사인원수 조정비=1.0)	1km	5.2	3.0	3.3	7.6	4.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8	15	23
	2km	5.2	3.0	3.3	7.6	4.2	1.00	1.82	1.00	1.82	1.22	11	22	33
	3km	5.2	3.0	3.3	7.6	4.2	1.00	2.57	1.00	2.57	1.34	13	28	41
	4km	5.2	3.0	3.3	7.6	4.2	1.00	3.28	1.00	3.28	1.43	15	34	49
	5km	5.2	3.0	3.3	7.6	4.2	1.00	3.95	1.00	3.95	1.50	17	39	57
공용중인 도로터널, 지하차도 (현장조사인원수 조정비=1.5)	1km	5.2	4.5	3.3	7.6	4.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	15	25
	2km	5.2	4.5	3.3	7.6	4.2	1.00	1.82	1.00	1.82	1.22	13	22	36
	3km	5.2	4.5	3.3	7.6	4.2	1.00	2.57	1.00	2.57	1.34	17	28	45
	4km	5.2	4.5	3.3	7.6	4.2	1.00	3.28	1.00	3.28	1.43	20	34	54
	5km	5.2	4.5	3.3	7.6	4.2	1.00	3.95	1.00	3.95	1.50	23	39	63
공용중인 철도터널 (현장조사인원수 조정비=2.0)	1km	5.2	6.0	3.3	7.6	4.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	15	26
	2km	5.2	6.0	3.3	7.6	4.2	1.00	1.82	1.00	1.82	1.22	16	22	38
	3km	5.2	6.0	3.3	7.6	4.2	1.00	2.57	1.00	2.57	1.34	21	28	49
	4km	5.2	6.0	3.3	7.6	4.2	1.00	3.28	1.00	3.28	1.43	25	34	59
	5km	5.2	6.0	3.3	7.6	4.2	1.00	3.95	1.00	3.95	1.50	29	39	69

※ 여기서, (1) 현장답사, 자료수집, (2) 자료검토 및 조사계획 수립, (3) 현장이동, (4) 현장조사, (5) 자료정리 및 결과분석, (6) 보고서작성

4. 콘크리트 제체 시추조사 : 시추, 공내시험, 시편채취, 강도시험, 물성시험 등

- 한국엔지니어링진흥협회의 "지반조사표준품셈"에 따름

5. 수중조사 : 조사선에 의한 교대·교각기초, 댐·항만 등의 수중조사 등

5.1 수중외관조사

(1) 교각

▣ 방법 : 1기당, 수심 10m 이내인 보통의 작업조건을 기준으로 일위대가를 작성하고, 그 총계에 조사개소 증가에 따른 조정비를 적용하여 각각의 일위대가를 산정

- 일위대가표(안) : 1기당, 수심 10m이내, 작업조건(보통)

종 별	수량	단위	종 별	수량	단위
1. 직접인건비			고급기술자	0.230	인
1.1 자료분석			중급기술자	0.230	인
특급기술자	0.173	인	1.6 보고서 작성		
고급기술자	0.173	인	특급기술자	0.575	인
1.2 장비셋팅			고급기술자	0.287	인
잠수조장(고급기술자)	0.115	인	고급기능사	0.287	인
잠수부	0.230	인	2. 직접경비		
선부	0.115	인	고무보트 및 엔진	0.5	대
1.3 육안조사			잠수장비	4.0	조

종 별	수량	단위	종 별	수량	단위
특급기술자	0.115	인	컴프레사	0.2	대
잠수조장(고급기술자)	0.115	인	비디오 촬영장비	0.5	조
잠수부	0.230	인	스틸카메라 장비	0.5	조
선부	0.575	인	유선 수중 라이트	0.5	조
1.4 수중비디오 촬영 및 스틸사진			발전기	0.5	대
특급기술자	0.230	인	유류대	2.0	ℓ
잠수조장(고급기술자)	0.230	인	편집장비 사용료	1	식
잠수부	0.230	인	기타 액세서리 및 장비운반	1	식
선부	0.575	인	3. 제경비 (직접인건비*115%)	1.0	식
1.5 비디오자료 가편집 및 편집			4. 기술료 (직접인건비+제경비)*30%	1	식
특급기술자	0.230	인			

- 교각 개소별 수중 외관조사 대가 조정비

교각 개소	소요일수	감소계수	조정비	비 고
1개소	1	1.00	1.00	※교각 22개소 이상인 경우 조정비 산정방법 • 소요일수 : 추가 교각 2개당 1일 추가 • 감소계수 : 0.7 고정
2~3개소	2	0.97	1.94	
4~5개소	3	0.94	2.82	
6~7개소	4	0.91	3.64	
8~9개소	5	0.88	4.40	
10~11개소	6	0.85	5.10	
12~13개소	7	0.82	5.74	
14~15개소	8	0.79	6.32	
16~17개소	9	0.76	6.84	
18~19개소	10	0.73	7.30	
20~21개소	11	0.70	7.70	

※교량 1개당 조정비이며, 교량이 다수일 경우 각 교량에 대하여 별도 산정

- 수심 조정비 (건설공사 표준품셈 항만공사 참조)

수 심	조정비
0m 초과 ~ 15m 이하	1.0
15m 초과 ~ 20m 이하	1.3
20m 초과 ~ 25m 이하	1.8
25m 초과 ~ 30m 이하	2.1

(2) 댐

▣ 방법 : 표면적 1,000㎡, 수심 10m 이내인 보통의 작업조건을 기준으로 일위대가를 작성

- 일위대가표(안) : 콘크리트 댐, 조사면적 1,000㎡, 수심 10m이내, 작업조건(보통)

종 별	규격	수량	단위	종 별	규격	수량	단위
1. 직접인건비				2. 직접경비			
1.1 자료분석				2.1 수중측점 설치			
특급기술자		0.3	인	로프		20	m
고급기능사		0.3	인	2.2 육안조사			
중급기능사		0.3	인	잠수장비		3.0	조
1.2 수중측점 설치				고무보트		1.0	대
특급기술자		0.2	인	유류대	가솔린	10.0	ℓ
잠수조장(고급기술자)		0.2	인	후카컴프레사	잠수호흡용	1.0	대
잠수부		1.0	인	2.3 수중촬영			
선부		1.0	인	고무보트		1.0	대
1.3 육안조사				유류대	가솔린	10.0	ℓ
특급기술자		0.5	인	수중비디오 카메라		1.0	세트
잠수조장(고급기술자)		1.0	인	수중스틸 카메라		0.5	세트
잠수부		2.0	인	비디오테이프		2.0	개
선부		1.0	인	잠수장비		3.0	세트
1.4 수중비디오 촬영 및 스틸사진				후카컴프레사	잠수호흡용	1.0	대
특급기술자		0.5	인	2.4 수중촬영자료 편집			
잠수조장(고급기술자)		1.0	인	CD		2	장
잠수부		2.0	인	2.5 보고서 작성			
선부		1.0	인	제본비		1	식
1.5 비디오자료 가편집 및 편집				2.6 차량운행비			
특급기술자		0.2	인	이스타나차량	임대	2.0	일
고급기술자		0.5	인	주연료	경유	40.0	ℓ
중급기술자		1.0	인	잡품비(주연료의 10%)		10	%
1.6 보고서 작성				3. 제경비 (직접인건비*115%)		1.0	식
특급기술자		1.0	인	4. 기술료 (직접인건비+제경비)*30%		1.0	식
고급기술자		1.5	인				
초급기술자		3.0	인				

(3) 시설물별 수중 외관조사 대가기준 요약

교각 및 콘크리트댐의 수중 외관조사 대가에 해당 조정비를 곱하여 대가를 결정한다.

- 수중 외관조사 조정비 제안

시설물명		기준시설물	조정비	수중조사 대상 시설물 기준
교량의 교각, 교대		교각	1.0	
댐	콘크리트댐	콘크리트댐	1.0	
	필댐	콘크리트댐	0.3	경사 표면적 기준
항만	잔교식	콘크리트댐	1.0	계류시설의 전면 수직투영면적 기준
	중력식	콘크리트댐	0.4~0.5	조사 표면적 기준
	갑 문	콘크리트댐	1.0	
하구 둑	배수갑문	콘크리트댐	1.0	
	제방	콘크리트댐	0.3	
하천	제방, 어소블록	콘크리트댐	0.3	
	하상바닥			조사목적 및 범위에 따라 별도 설계 필요
수도	취수탑	교각	1.0	
	취수가압펌프장	콘크리트댐	1.0	
	정수장	콘크리트댐	1.0	

5.2 수중재료시험

(1) 수중코어채취

▣ 방법 : 수중코아 1공당 대가기준에 코아 채취개소 증가에 따른 조정비를 적용하여 산정한다.

- 1개소당, 1공(100mm×200mm), 수심 10m이내 기준 일위대가

종별	규격	수량	단위
1. 직접인건비			
잠수사		2.0	인
특별인부		2.0	인
2. 경 비			
유압컴프레샤		0.5	대
유압코아기		0.5	대
양카천공기	공압	0.5	대
공압식 콤프레샤	공압	0.5	대
후카 콤프레샤	공압	0.5	대
보트 및 엔진		0.5	대
양카	Φ19mm	4.0	개

종별	규격	수량	단위
유선통신기		0.5	대
휘발유		30.0	ℓ
운반용 차량		0.5	대
잠수장비		2.0	조
3. 제경비 (직접인건비*115%)		1.0	식
4. 기술료 (직접인건비+제경비)*30%		1.0	식

- 채취개소 증가에 따른 조정비

수중코어 채취개소	소요일수	감소계수	조정비	비 고
1개소	1	1.00	1.00	수중코어 채취개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함
2~3개소	2	0.97	1.94	
4~5개소	3	0.94	2.82	
6~7개소	4	0.91	3.64	
8~9개소	5	0.88	4.40	
10개소 이상	6	0.85	5.10	

※ 수중코어 채취개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함

(2) 수중초음파 콘크리트 강도측정

▣ 방법 : 1일당 6개소 측정을 기준으로 하며, 측정 개소에 따른 조정비를 적용하여 산정하도록 한다.

- 6개소, 수심 10m이내 기준 일위대가

종 별	수 량	단 위
1. 직접인건비		
잠수사	2.0	인
고급기술자	0.5	인
선부	0.5	인
2. 경비		
초음파 강도측정기	0.5	대
스쿠바장비	2.0	조
공기탱크	2.0	개
보트및엔진	0.5	대
유선통신기	0.5	대
3. 제경비 (직접인건비*115%)	1.0	식
4. 기술료 (직접인건비+제경비)*30%	1.0	식

- 측정개소 증가에 따른 조정비

수중 초음파 콘크리트강도 측정 개소	소요일수	감소계수	조정비	비 고
6개소	1	1.00	1.00	수중초음파 콘크리트강도 측정개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함
12개소	2	0.97	1.94	
18개소	3	0.94	2.82	
24개소	4	0.91	3.64	
30개소	5	0.88	4.40	
36개소 이상	6	0.85	5.10	

※ 수중초음파 콘크리트강도 측정개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함

(3) 수중초음파 두께 측정

▣ 방법 : 1일당 8개소 측정을 기준으로 하며, 측정 개소에 따른 조정비를 적용하여 산정한다.

- 8개소, 수심 10m이내 기준 일위대가

종 별	규격	수량	단위
1. 직접인건비			
잠수사	1일8개소	2.0	인
선부		0.5	인
고급기술자		0.5	인
2. 경 비			
두께 측정기		0.125	대
후카컴프레샤		0.125	대
유선통신기		0.125	대
선박임대		0.125	대
잠수장비		0.5	조
3. 제경비 (직접인건비*115%)		1	식
4. 기술료 (직접인건비+제경비)*30%		1	식

- 측정개소 증가에 따른 조정비

수중 초음파 부식두께 측정 개소	소요일수	감소계수	조정비	비 고
8개소	1	1.00	1.00	수중초음파 부식두께 측정개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함
16개소	2	0.97	1.94	
24개소	3	0.94	2.82	
32개소	4	0.91	3.64	
40개소	5	0.88	4.40	
48개소 이상	6	0.85	5.10	

※ 수중초음파 부식두께 측정개소별 조정비는 각 시설물별로 개별적으로 적용함

6. 콘크리트 재료시험 : 코아채취, 강도, 성분, 공기량, 염분함량시험 등

- 실적 비용 등을 참고로 하여 적절한 기준에 의하여 산출할 수 있음

7. 시설물의 조사에 필요한 가설재의 설치 및 해체 등

- 공사비 중 공통공사의 가설공사항목 적용
- 실적 비용 등을 참고로 하여 적절한 기준에 의하여 산출할 수 있음

8. 교량 및 터널점검차 : 교량의 들보 하부조사 및 터널 내부조사 등을 위한 차량 및 조정원(운전수, 조수)

- 실적 비용 등을 참고로 하여 적절한 기준에 의하여 산출할 수 있음

9. 비파괴재하시험 : 정적 또는 동적 재하시험

■ 방법

- ① 기준시설물(2차선, 단순교)의 비파괴재하시험에 소요되는 인원수 및 게이지수를 산정하고, 교량의 차선수 및 연속여부에 대한 조정비를 적용하여 재하시험 계획수립, 게이지 부착시간 및 재하시험 결과정리에 소요되는 인원수의 차이를 반영하여 산정한다.
- ② 게이지수는 기준시설물의 경우를 30개로 하여 해당조정계수를 곱하여 산정한다.

- 기준시설물(2차선, 단순교) 재하시험 기준인원수 산정표(안)

과업 수행 항목		수량	단위	구분	기술자				환산 합계	합계 (고급기술자)
대분류	세부내용				특급	고급	중급	초급		
외업	1.현장이동	0.75일	1	식	인원	1	1	2	2	14.00
					일수	0.75	0.75	0.75	0.75	
	2. 게이지 부착 및	1일	1	식	인원	1	1	2	2	
					일수	1.00	1.00	1.00	1.00	

과업 수행 항목			수량	단위	구분	기술자				환산 합계	합계 (고급기술자)
대분류		세부내용				특급	고급	중급	초급		
	점검										
	3.측정	0.5일	1	식	인원	1	1	2	2		
					일수	0.50	0.50	0.50	0.50	2.53	
	4.해체	0.5일	1	식	인원	1	1	2	2		
					일수	0.50	0.50	0.50	0.50	2.53	
내업	1.재하시험 계획수립	자료 분석 및 계획수립 등	1	식	인원	1	1	1			7.00
					일수	0.50	1.00	1.00		2.43	
	2.장비준비	계측장비 준비 및 소모품 구입	1	식	인원		1	1	2		
					일수		0.250	1.00	1.00	2.29	
	3.재하시험 결과정리		1	식	인원		1	1			
					일수		1.00	1.00		1.84	

- 재하시험 조정비(안)

구분			연속여부	차선수	전체조정비
콘크리트교 강교	단순	2차선	1.0	1.00	1.000
		4차선	1.0	1.25	1.250
		6차선	1.0	1.50	1.500
		8차선	1.0	1.75	1.750
	연속	2차선	1.5	1.00	1.500
		4차선	1.5	1.25	1.875
		6차선	1.5	1.50	2.250
		8차선	1.5	1.75	2.625

- 조정 계수별 소요인원수, 게이지수

구분			조정 계수	소요인원수			게이지수
				외업	내업	전체	
콘크리트교 강교	단순	2차선	1.000	14	7	21	30
		4차선	1.250	15	8	23	38
		6차선	1.500	16	9	25	45
		8차선	1.750	18	10	28	53
	연속	2차선	1.500	16	9	25	45
		4차선	1.875	18	10	28	56
		6차선	2.250	20	12	32	68
		8차선	2.625	22	14	36	79

10. 구조 · 지반 · 수리해석

■ 방법 : 각 시설물별 · 구조형식별로 구조해석에 필요한 소요인원수를 산정하고 엔지니어링 노임 단가를 기준으로 일위대가를 산정한다.

(1) 교량

구 분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. RC, 단순교	개소	1	7
2. RC, 단순교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	10
3. RC, 연속교	개소	1	8
4. RC, 연속교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	12
5. PSC-I, 단순교	개소	1	12
6. PSC-I, 단순교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	18
7. PSC-I, 연속교	개소	1	14
8. PSC-I, 연속교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	21
9. SPG, 단순교	개소	1	14
10. SPG, 단순교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	21
11. SPG, 연속교	개소	1	17
12. SPG, 연속교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	26
13. PSC-Box, 단순교	개소	1	16
14. PSC-Box, 단순교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	25
15. PSC-Box, 연속교	개소	1	20
16. PSC-Box, 연속교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	31
17. 특수교, 단순교	개소	1	21
18. 특수교, 단순교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	32
19. 특수교, 연속교	개소	1	26

구 분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
20. 특수교, 연속교, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	40
21. 하부구조	개소	1	5
22. 하부구조, 재하시험 구조해석 포함	개소	1	6

(2) 터널

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)	비고
1. Box형식 (개착식) 터널	개소	1	7	
1. 터널형식 (보통의 경우)	개소	1	16	
2. 터널형식 (복잡한 경우)	개소	1	24	

※ 복잡한 경우

- ① 조사대상 터널 주변(상, 하부)에 터널이 인접하여 있는 경우
- ② 지반조건 등이 다양하거나 불량한 경우
- ③ 터널에 횡갱 등이 직교 혹은 연결되는 경우
- ④ 루프형 터널
- ⑤ 기타 터널 구조해석시 시간과 인력투입을 추가로 요하는 경우

(3) 건축물

구 분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. RC, 벽식, S조, SRC조(5,000㎡ 이하)	개소	1	7
2. RC, 벽식, S조, SRC조(10,000㎡)	개소	1	8
3. RC, 벽식, S조, SRC조(30,000㎡)	개소	1	11
4. RC, 벽식, S조, SRC조(50,000㎡)	개소	1	14
5. RC, 벽식, S조, SRC조(100,000㎡)	개소	1	21
6. PC조, 주상복합(5,000㎡)	개소	1	11
7. PC조, 주상복합(10,000㎡)	개소	1	12
8. PC조, 주상복합(30,000㎡)	개소	1	16
9. PC조, 주상복합(50,000㎡)	개소	1	21
10. PC조, 주상복합(100,000㎡)	개소	1	32
11. 특수구조(5,000㎡)	개소	1	14
12. 특수구조(10,000㎡)	개소	1	16
13. 특수구조(30,000㎡)	개소	1	22
14. 특수구조(50,000㎡)	개소	1	27
15. 특수구조(100,000㎡)	개소	1	42

(4) 계류시설

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 일반잔교식 안벽	개소	1	20
2. 돌핀식 안벽	개소	1	25
3. 자켓식 안벽	개소	1	40
4. 중력식(솔리드블록식) 안벽	개소	1	11
5. 중력식(셀룰러블록식, 케이슨식) 안벽	개소	1	14
6. 널말뚝식 안벽	개소	1	10

(5) 갑문 : 유사시설물 참고하여 결정

(6) 원유부이식

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 기계시설의 안전성 평가	개소	1	7
2. 해저배관의 안전성 평가	개소	1	7

(7) 댐

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 제체의 사면안정 해석	개소	1	15
2. 제체의 침투수에 대한 안전성 해석	개소	1	15
3. 제체의 응력-변형 해석	개소	1	20
4. 구조물 안정해석	개소	1	20
5. 수리 수문학적 안전성	개소	1	25
6. 시설물의 내진성능 평가	개소	1	20
7. 기계시설의 안전성 평가	개소	1	15

※ 구분에서 1. ~ 3. 항목의 적용은 Fill Dam에 한함.

(8) 하구둑

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 방조제의 사면안정 해석	개소	1	15
2. 방조제의 침투수에 대한 안정성 해석	개소	1	15
3. 방조제의 응력-변형 해석	개소	1	20
4. 구조물(배수갑문) 안정해석	개소	1	20
5. 수리 수문학적 안전성 해석	개소	1	25
6. 시설물의 내진성능 평가	개소	1	20
7. 기계시설의 안전성 평가	개소	1	15

(9) 제방

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 제방 월류에 대한 안정	개소	1	8
2. 제방 활동에 대한 안정	개소	1	8
3. 제방 누수에 대한 안정	개소	1	8
4. 제방 침하에 대한 안정	개소	1	10
5. 제방 세굴에 대한 안정	개소	1	8
6. 특수제방의 옹벽 전도에 대한 안정	개소	1	7

(10) 수문

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 암거	개소	1	7
2. 기계설비(문짝)	개소	1	7

(11) 배수펌프장 : 유사시설물을 참고하여 결정

(12) 도송수관로

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 관로안전성 평가	개소	1	7
2. 밸브실 안전성 평가	개소	1	7

※ 상기의 관로 안전성 평가는 직관인 경우를 기준으로 한 것이며, 곡관 또는 관의 단면이 급격히 변하는 등의 특수한 경우에는 협의하여 대가기준을 조정

(13) 취수시설

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 취수시설	개소	1	15

(14) 정수장

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 정수장(침전지)	개소	1	15

(15) 취수가압펌프장

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 토목시설물	개소	1	15

(16) 배수지

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 배수지(침전지)	개소	1	15

(17) 공공하수처리시설

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 공공하수처리시설(침전지)	개소	1	15

(18) 옹벽

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 콘크리트옹벽	개소	1	7
2. 보강토옹벽	개소	1	10
3. 절토부옹벽	개소	1	14
4. 석축 및 개비온옹벽	개소	1	5

(19) 절토사면

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 원호파괴해석(토사사면)	개소	1	8
2. 평사투영해석(암반사면)	개소	1	3
3. 한계평형해석(암반사면)	개소	1	7

(20) 공동구

구분	단위	수량	기준인원수 (고급기술자, 인)
1. 공동구	개소	1	7

11. 구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문

- 전문가 등급에 맞는 "엔지니어링 노임단가" 적용

12. 표면청소 : 육안점검을 위한 구조물 면의 심한 녹이나 그을음 등의 제거 청소

- 적산자료 중 암반청소(교량, 옹벽 등 / 댐)에 대한 대가기준을 참고하여 산출

13. 마감재의 해체 및 복구

- 적산자료 중 건축공사의 해체 및 철거공사와 그 외 공사항목에서의 해체 및 복구에 관련된 단가를 참고하여 산출

14. 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외)

- 실적 비용 등을 참고로 하여 적절한 기준에 의하여 산출할 수 있음

15. 내진성 평가 및 내진보강 방안제시를 위한 필요비용

■ 방법

- ① 각 시설물별로 간략한 내진해석을 실시하는 경우(등가정적해석법, 모드 스펙트럼해석법) 소요인원수는 해당 시설물의 안전성 평가(해당시설의 구조·지반·수리해석) 소요인원수의 2배로 산정한다.
- ② 각 시설물별로 정밀한 내진해석을 실시하는 경우(시간이력해석법, 비선형 해석법, P-δ효과를 고려한 해석법) 소요인원수는 해당 시설물의 안전성 평가 소요인원수의 2.5~3.0배로 산정한다.

구분	간략 내진해석을 실시하는 경우	정밀 내진해석을 실시하는 경우
해석의 종류	- 등가정적해석법 - 모드 스펙트럼해석법	- 시간이력해석법 - 비선형 해석법 - P-δ효과를 고려한 해석법
해석범위	해당 구조·지반·수리해석 + 간략내진해석	해당 구조·지반·수리해석 + 간략내진해석 + 정밀내진해석
소요인원수 산정방법	구조·지반·수리해석 소요인원수 × 2.0	구조·지반·수리해석 소요인원수 × (2.5~3.0)

16. 스마트 점검·진단 장비 활용

가. 터널스캐너를 활용한 터널 외관조사 수행에 필요한 비용 및 과업내용

■ 과업내용

대분류	세부 과업 수행 항목	비고
1. 사전준비	1. 작업계획 및 준비	외업
	2. 사전답사	외업
	3. 장비조립	외업
2. 터널스캐너 촬영	4. 단면촬영	외업
	5. 장비해체	외업
	6. 기계손료	외업
3. 영상처리	7. 영상 전처리	내업
	8. 디지털 외관조사망도 제작	내업
4. 품질검사	9. 자료분석(결함조사)	내업

- 터널스캐너의 정확도 수준은 GSD 0.8 (0.8mm/pixel) 이하여야 함

※ GSD(Ground Sample Distance): 정사영상의 지상기준해상도로 두 개의 연속되는 픽셀 중앙점 간의 거리를 나타내며, 1개의 픽셀이 나타내는 실제 지상 거리를 의미

■ 비용 : 안전점검등 기본과업 대가의 12% 이내에서 산정

■ 활용범위 : 정밀안전진단의 선택과업 중 외관조사의 수행에 대하여 적용하는 것을 원칙으로 하나, 필요시 정밀안전점검, 정기안전점검에도 활용할 수 있으며, 발주청은 과업내용, 사용 면적, 정확도·정밀도 등에 따라 그 비용 또는 기본과업 비용을 조정하여 적용할 수 있다.

나. 드론을 활용한 외관조사 수행에 필요한 비용 및 과업내용

■ 과업내용

대분류	세부 과업 수행 항목	비고
1. 사전준비	1. 작업계획 및 준비	외업
	2. 사전답사	외업
	3. 촬영 허가(대관업무)	내업
2. 비행계획 수립	4. 현장비행환경확인 및 경로설정	외업
	5. 시계확인	외업
	6. 드론촬영위치선정	외업
3. 드론촬영	7. 촬영준비	외업
	8. 촬영	외업
	9. 백업 및 촬영검수	외업
4. 영상처리	10. 영상 전처리	내업
	11. 디지털 외관조사망도 제작	내업
5. 품질검사	12. 자료분석(결함조사)	내업

- 드론촬영 촬영의 정확도 수준은 교량, 댐의 경우 GSD 0.8(0.8mm/pixel) 이하여야 하고, 절토사면의 경우 GSD 2.4 (2.4mm/pixel) 이하여야 함

■ 비용 : 안전점검등 기본과업 대가의 5%~7% 범위 이내에서 산정

시설물 종류	적용비율
교량	7%
절토사면	5%
댐	7%

■ 활용범위 : 정밀안전진단의 선택과업 중 외관조사의 수행에 대하여 적용하는 것을 원칙으로 하나, 필요시 정밀안전점검, 정기안전점검에도 활용할 수 있으며(단, 타 시설물의 안전점검등에 유사한 비용의 범위에서 적용 가능), 발주청은 과업내용, 사용 면적, 정확도·정밀도 등에 따라 그 비용 또는 기본과업 비용을 조정하여 적용할 수 있다.

17. 기타 별표8 및 별표9의 안전점검 및 정밀안전진단 과업내용 중 선택과업의 수행에 필요한 비용

- 국토교통부 지침, 가격정보 등에 근거하여 대가 결정